Отчёт по лабораторной работе № 6

Реализация основных моделей в подходе сетей Петри

Талебу Тенке Франк

Реализация модели эпидемии SIR на основе сетей Петри в Julia. Детерминированное и стохастическое моделирование, исследование коэффициента заражения и сравнительный анализ результатов.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность . . . 7
1.2 Цель работы . . . 8
1.3 Задачи . . . 9

2 Теоретическая часть **10**

3 Материалы и методы **11**

4 Выполнение лабораторной работы **12**
4.1 Код модели . . . 13
4.2 Подключение модели и вывод в консоль . . . 14
4.3 Базовый прогон модели . . . 15
4.4 Детерминированное моделирование . . . 16
4.5 Стохастическое моделирование . . . 17
4.6 Результаты базового прогона: первая таблица . . . 18
4.7 Результаты базового прогона: вторая таблица . . . 19
4.8 Выполнение базовой модели в Jupyter Notebook . . . 20
4.9 Исследование коэффициента заражения . . . 21
4.10 Сканирование значений коэффициента . . . 22
4.11 Результаты параметрического исследования . . . 23
4.12 Выполнение параметрического исследования в Jupyter Notebook . . . 24
4.13 Итоговый отчёт: интеграция результатов . . . 25
4.14 Сравнение детерминированной и стохастической моделей . . . 26
4.15 Анализ чувствительности . . . 27
4.16 Выполнение итогового анализа в Jupyter Notebook . . . 28
4.17 Проверка итоговых результатов . . . 29

5 Результаты **30**

6 Обсуждение результатов **31**

7 Заключение **32**

Список литературы **33**

Список иллюстраций

Список таблиц

Студент: Талебу Тенке Франк

Студенческий номер: 1032224534

Лабораторная работа № 6: Реализация основных моделей в подходе сетей Петри

1 Введение

Лабораторная работа посвящена исследованию распространения инфекционного заболевания с помощью модели SIR, реализованной на основе аппарата сетей Петри в Julia.

1.1 Актуальность

Сети Петри позволяют описывать переходы между состояниями системы и исследовать как закономерную, так и случайную динамику распространения инфекции.

1.2 Цель работы

Реализовать математическую модель эпидемии SIR с использованием сетей Петри, провести детерминированный и стохастический анализ динамики заболевания.

1.3 Задачи

1. Реализовать программный код модели SIR.
2. Выполнить базовый прогон модели.
3. Сравнить детерминированное и стохастическое моделирование.
4. Исследовать влияние коэффициента заражения.
5. Подготовить итоговый сравнительный отчёт и визуализации.

2 Теоретическая часть

Модель SIR (*Susceptible–Infectious–Recovered*) разделяет популяцию на три группы: **S** — восприимчивые, **I** — инфицированные, **R** — выздоровевшие.

В сети Петри используются переходы `infection` (заражение) и `recovery` (выздоровление). Детерминированная модель описывает усреднённую динамику, а стохастическая учитывает случайность событий.

3 Материалы и методы

Использованы язык Julia, модель сетей Петри, библиотека DrWatson для организации проекта и Jupyter Notebook для выполнения кода. В исходном отчёте рассмотрены базовый прогон, изменение коэффициента заражения и итоговое сравнение результатов.

4 Выполнение лабораторной работы

Работа включает реализацию модели, базовое моделирование, параметрическое исследование и подготовку итогового отчёта.

4.1 Код модели

Создана программная реализация SIR на основе сетей Петри с переходами заражения и выздоровления.

Ouvrir

SIRPetri.jl

~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab06/project/src

```julia
module SIRPetri
using AlgebraicPetri
using Catlab.CategoricalAlgebra
using Catlab.Graphics
using OrdinaryDiffEq
using Plots
using DataFrames
using Random

export build_sir_network, simulate_deterministic, simulate_stochastic
export plot_sir, to_graphviz_sir

function build_sir_network(β = 0.3, γ = 0.1)
    states = [:S, :I, :R]
    # Создаём сеть Петри, описывая переходы напрямую
    # Переход infection: S + I → I + I
    # Переход recovery: I → R
    net = LabelledPetriNet(
        states,
        :infection => ([:S, :I] => [:I, :I]),
        :recovery => ([:I] => [:R]),
    )
    # Начальная маркировка: S=990, I=10, R=0
    u0 = [990.0, 10.0, 0.0]

    return net, u0, states
end

function sir_ode(net, rates = [0.3, 0.1])
    function f!(du, u, p, t)
        S, I, R = u
        β, γ = rates
        # Пропускные способности (закон действующих масс)
        infection_rate = β * S * I
        recovery_rate = γ * I
        # Изменения
        du[1] = -infection_rate # dS/dt
        du[2] = infection_rate - recovery_rate # dI/dt
```

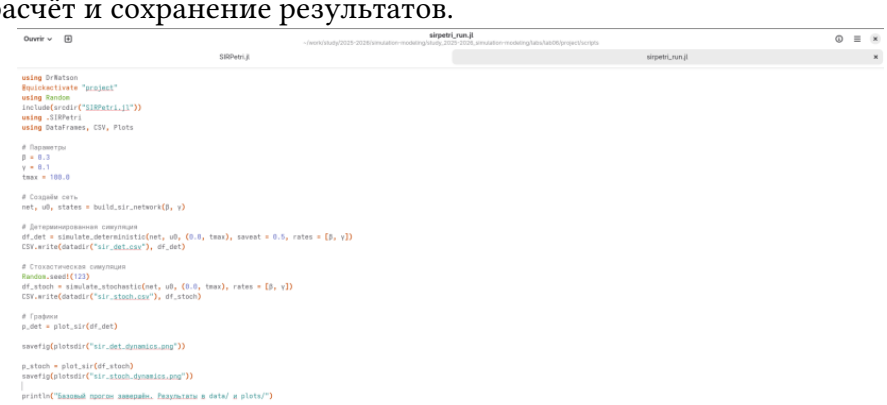
4.2 Подключение модели и вывод в консоль

Проверена загрузка программной модели и её доступность в среде Julia.

```
julia> include("src/SIRPetri.jl")
WARNING: replacing module SIRPetri.
Main.SIRPetri
```

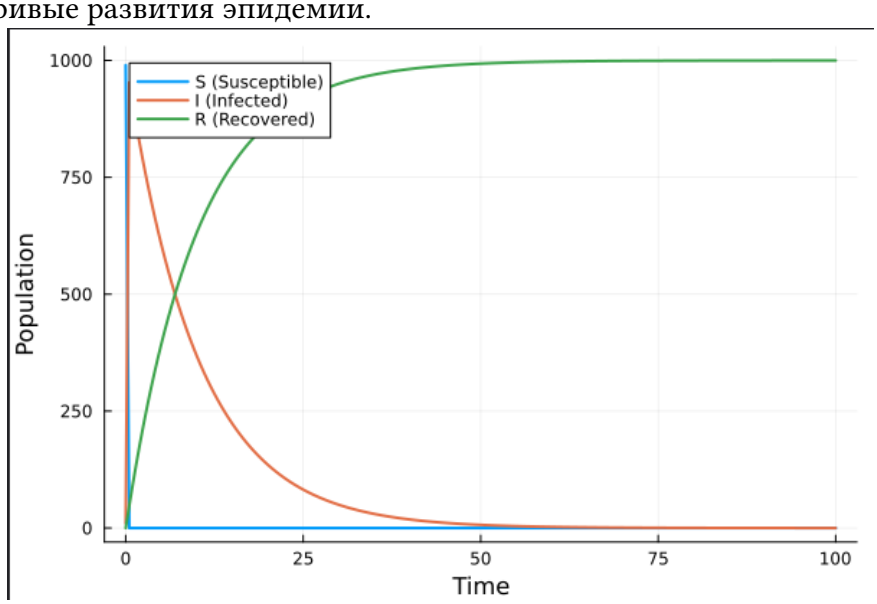
4.3 Базовый прогон модели

Подготовлен сценарий моделирования, объединяющий настройку параметров, расчёт и сохранение результатов.



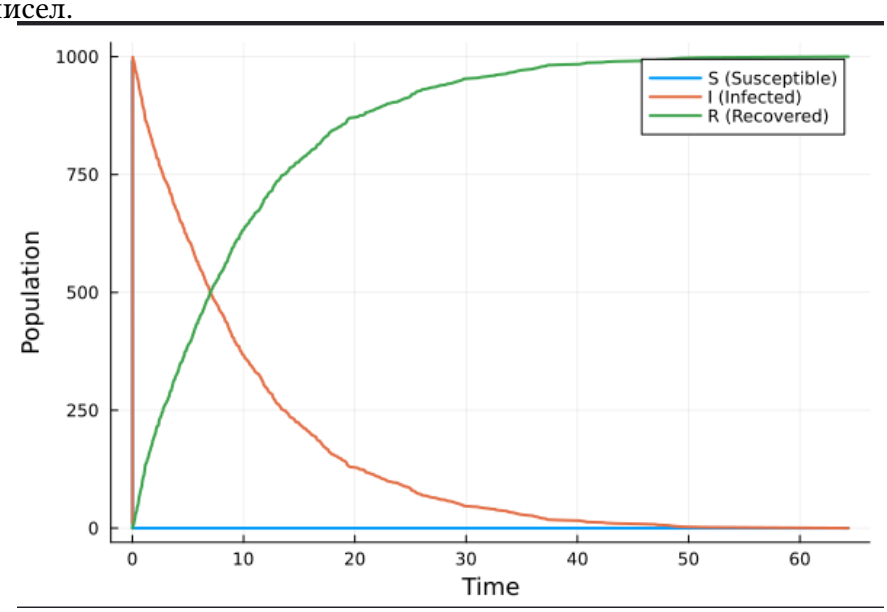
4.4 Детерминированное моделирование

В исходном эксперименте использованы коэффициенты заражения **0,3** и выздоровления **0,1**. Детерминированный подход позволяет получить усреднённые кривые развития эпидемии.



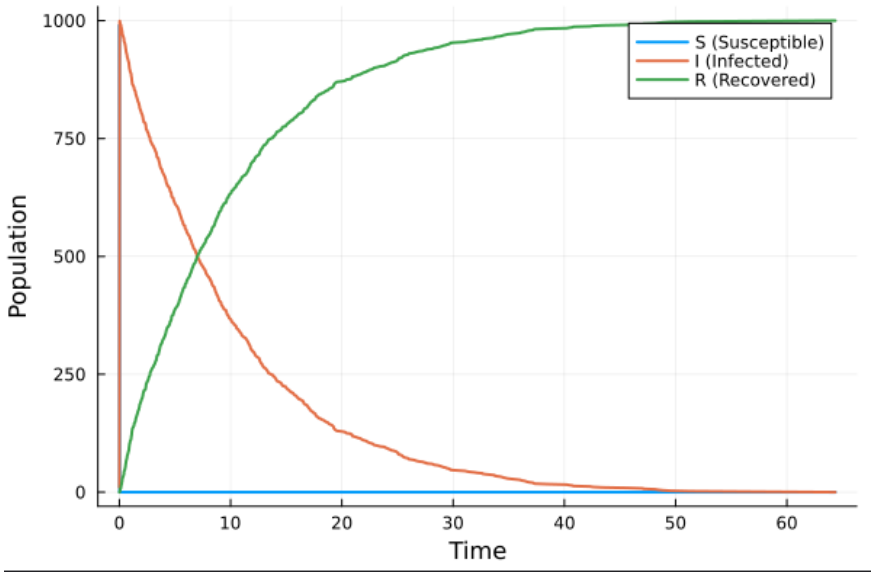
4.5 Стохастическое моделирование

Случайный характер заражений и выздоровлений учитывается при помощи стохастического подхода и установки начального состояния генератора случайных чисел.



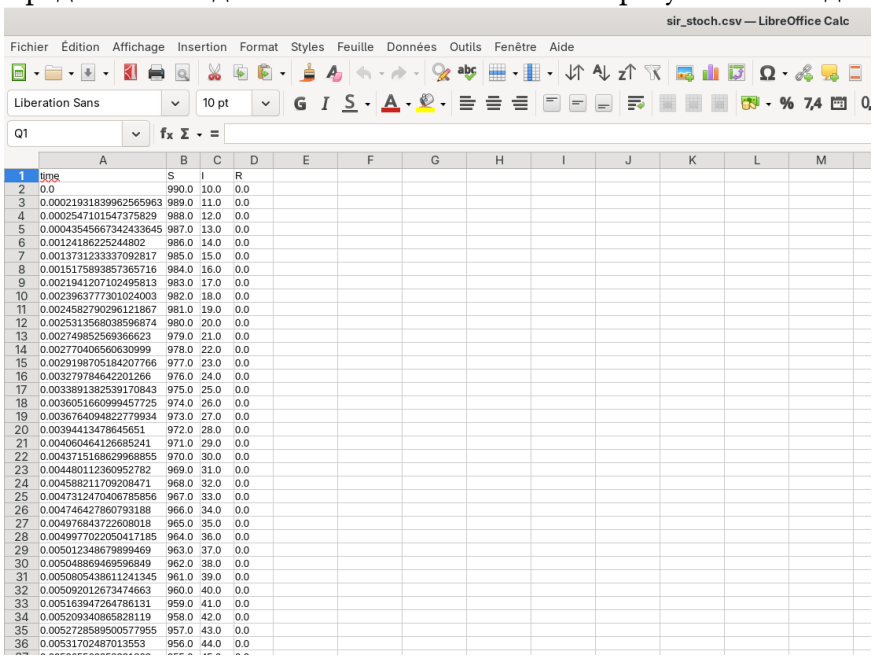
4.6 Результаты базового прогона: первая таблица

Представлены табличные результаты базового эксперимента.



4.7 Результаты базового прогона: вторая таблица

Представлены дополнительные табличные результаты моделирования.



	A	B	C	D
1	time	S	I	R
2	0.0	990.0	10.0	0.0
3	0.00021931839962565963	989.0	11.0	0.0
4	0.0002547101547375829	988.0	12.0	0.0
5	0.00043545667342433645	987.0	13.0	0.0
6	0.00124186225244802	986.0	14.0	0.0
7	0.0013731233337092817	985.0	15.0	0.0
8	0.0015175893857365716	984.0	16.0	0.0
9	0.0021941207102495813	983.0	17.0	0.0
10	0.0023963777301024003	982.0	18.0	0.0
11	0.0024582790296121867	981.0	19.0	0.0
12	0.0025313568038596874	980.0	20.0	0.0
13	0.0027498525693666623	979.0	21.0	0.0
14	0.0027704065606309999	978.0	22.0	0.0
15	0.0029198705184207766	977.0	23.0	0.0
16	0.003279784642201266	976.0	24.0	0.0
17	0.0033891382539170843	975.0	25.0	0.0
18	0.0036051660999457725	974.0	26.0	0.0
19	0.0036764094822779934	973.0	27.0	0.0
20	0.003944134786456 51	972.0	28.0	0.0
21	0.0040604641266852 41	971.0	29.0	0.0
22	0.0043715168629968855	970.0	30.0	0.0
23	0.0044801123609527 82	969.0	31.0	0.0
24	0.0045882117092084 71	968.0	32.0	0.0
25	0.0047312470406785856	967.0	33.0	0.0
26	0.0047464278607931 88	966.0	34.0	0.0
27	0.0049768437226080 18	965.0	35.0	0.0
28	0.0049977022050417185	964.0	36.0	0.0
29	0.0050123486798994 69	963.0	37.0	0.0
30	0.0050488694695968 49	962.0	38.0	0.0
31	0.0050805438611241345	961.0	39.0	0.0
32	0.0050920126734746 63	960.0	40.0	0.0
33	0.0051639472647861 31	959.0	41.0	0.0
34	0.0052093408658281 19	958.0	42.0	0.0
35	0.0052728589500577955	957.0	43.0	0.0
36	0.0053170248701 3553	956.0	44.0	0.0

4.8 Выполнение базовой модели в Jupyter Notebook

Показано выполнение программного кода базового эксперимента в Jupyter Notebook.



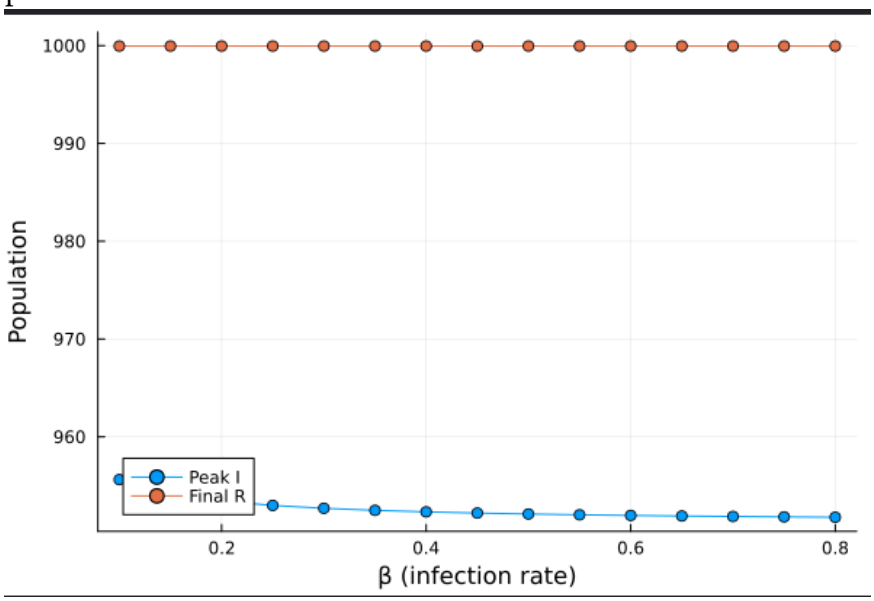
4.9 Исследование коэффициента заражения

Выполнено исследование влияния интенсивности заражения на развитие эпидемии.



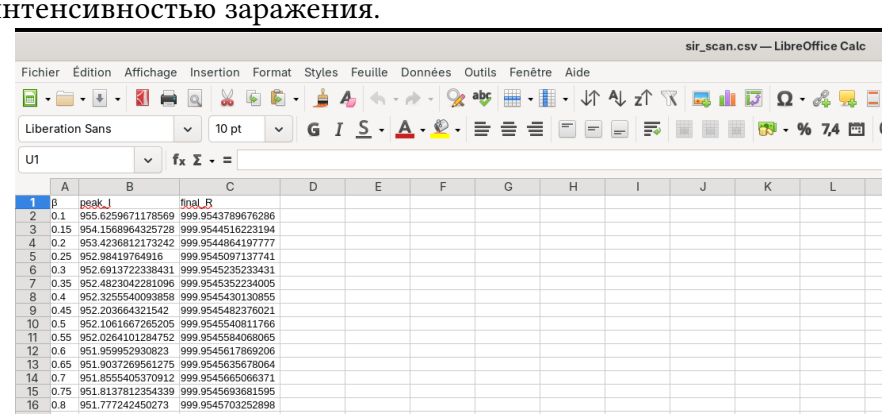
4.10 Сканирование значений коэффициента

В исходном отчёте рассматриваются значения коэффициента заражения **от 0,1 до 0,8**. Для каждого значения оцениваются пик заболеваемости и итоговое число переболевших.



4.11 Результаты параметрического исследования

Параметрический анализ позволяет сопоставить сценарии с различной интенсивностью заражения.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	β	peak_I	final_R									
2	0.1	955.6259671178569	999.9543789676286									
3	0.15	954.1568964325728	999.9544516223194									
4	0.2	953.4236812173242	999.9544864197777									
5	0.25	952.98419764916	999.9545097137741									
6	0.3	952.6913722338431	999.9545235233431									
7	0.35	952.4823042281096	999.9545352234005									
8	0.4	952.3255540093858	999.9545430130855									
9	0.45	952.203664321542	999.9545482376021									
10	0.5	952.1061667265205	999.9545540811766									
11	0.55	952.0264101284752	999.9545584068065									
12	0.6	951.959952930823	999.9545617869206									
13	0.65	951.9037269561275	999.9545635678064									
14	0.7	951.8555405370912	999.9545665066371									
15	0.75	951.8137812354339	999.9545693681595									
16	0.8	951.777242450273	999.9545703252898									

4.12 Выполнение параметрического исследования в Jupyter Notebook

Показан запуск расчётов при изменении коэффициента заражения.

jupyter sirpetri_scan_parameters Last Checkpoint: 2 minutes ago

File Edit View Run Kernel Settings Help Trusted

Code JupyterLab Julia 1.10

[1]:
```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(srcdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots
```

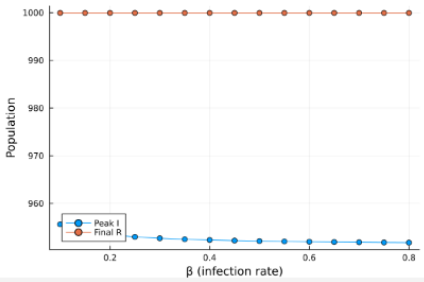
[2]:
```
# Диапазон β
β_range = 0.1:0.05:0.8
γ_fixed = 0.1
tmax = 100.0

results = []
for β in β_range
    net, u0, _ = build_sir_network(β, γ_fixed)
    df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [β, γ_fixed])
    peak_I = maximum(df.I)
    final_R = df.R[end]
    push!(results, (β = β, peak_I = peak_I, final_R = final_R))
end

df_scan = DataFrame(results)
CSV.write(datadir("sir_scan.csv"), df_scan)
```

[2]:
```
"/home/serazanacua/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab06/project/data/sir_scan.csv"
```

[3]:
```
# График
p = plot(
    df_scan.β,
    [df_scan.peak_I df_scan.final_R],
    label = ["Peak I" "Final R"],
    marker = :circle,
    xlabel = "β (infection rate)",
    ylabel = "Population",
)
display(p)
```



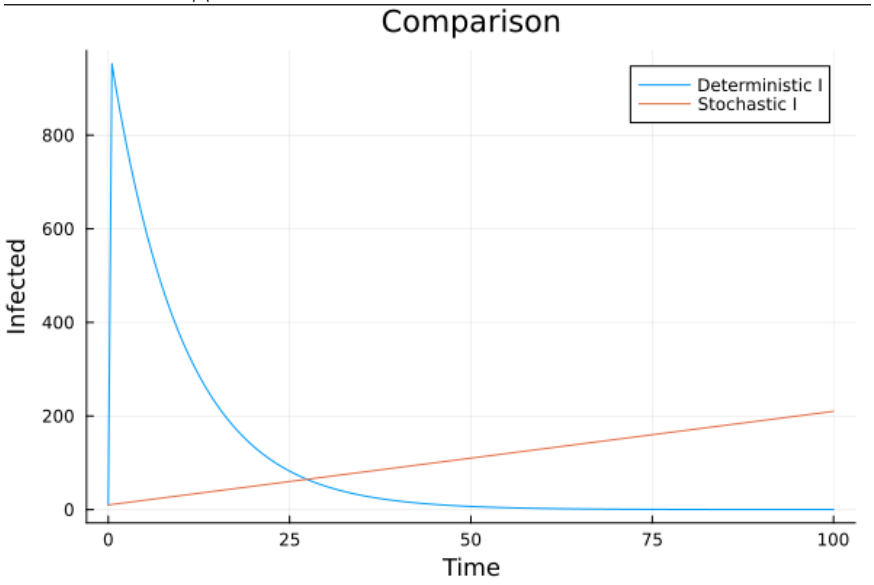
4.13 Итоговый отчёт: интеграция результатов

Скрипт объединяет данные нескольких симуляций для последующего сравнительного анализа.



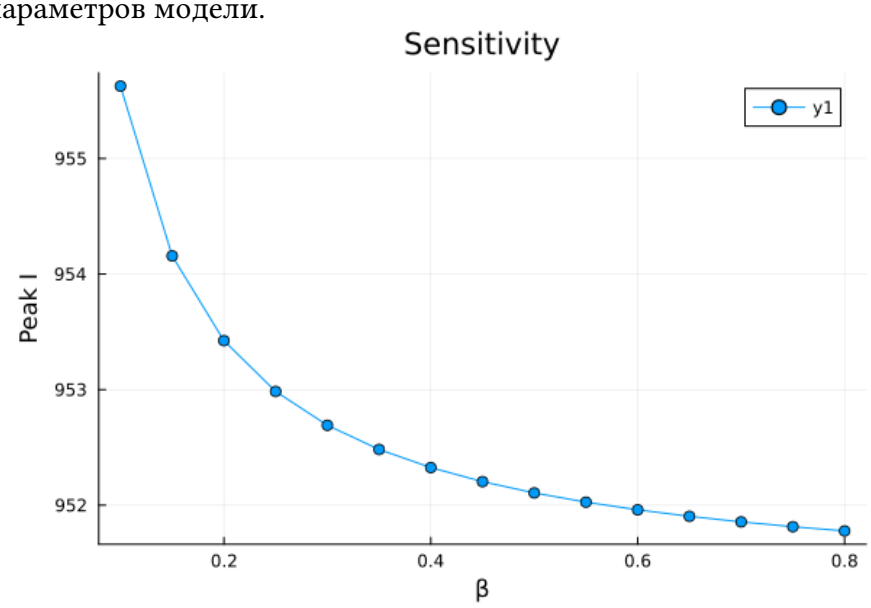
4.14 Сравнение детерминированной и стохастической моделей

Визуализация Comparison показывает различия между усреднённой и случайной динамикой эпидемии.



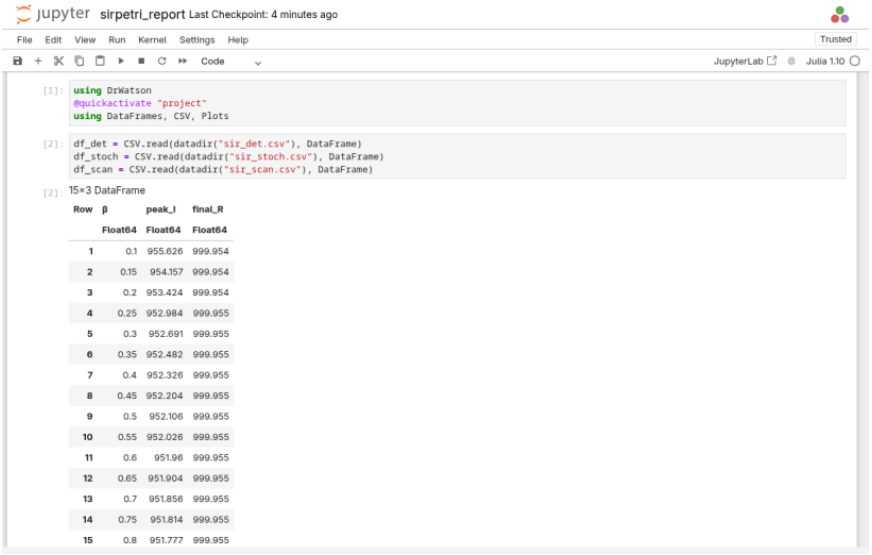
4.15 Анализ чувствительности

Визуализация Sensitivity отражает зависимость эпидемических показателей от параметров модели.



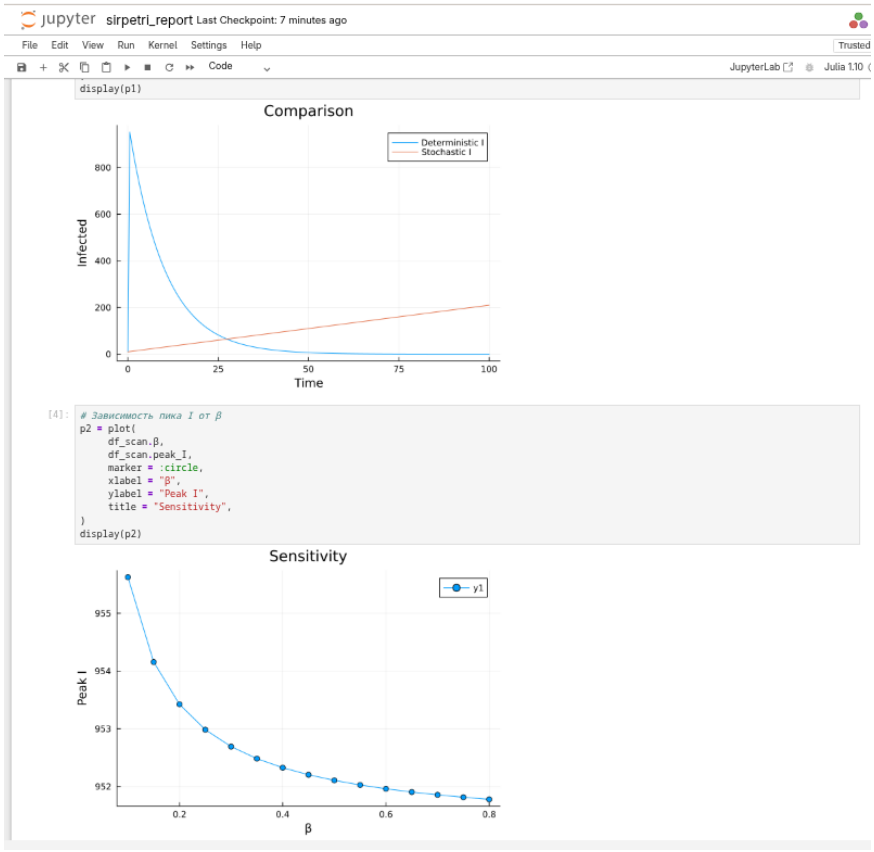
4.16 Выполнение итогового анализа в Jupyter Notebook

Представлено выполнение кода итогового анализа.



4.17 Проверка итоговых результатов

Показан дополнительный этап выполнения итогового анализа в Jupyter Notebook.



5 Результаты

Реализована модель SIR на основе сетей Петри. Проведён базовый прогон, получены детерминированные и стохастические результаты, выполнено исследование коэффициента заражения и подготовлены сравнительные визуализации.

6 Обсуждение результатов

Детерминированная модель позволяет рассмотреть усреднённую динамику эпидемии. Стохастическая модель демонстрирует возможные отклонения, связанные со случайным характером заражений и выздоровлений. Изменение коэффициента заражения позволяет оценить чувствительность результатов к параметрам модели.

7 Заключение

В ходе лабораторной работы № 6 реализована и исследована модель SIR с использованием аппарата сетей Петри в Julia. Выполнены базовые и параметрические эксперименты, а результаты представлены в виде таблиц и графиков.

Список литературы

1. Материалы лабораторной работы № 6 «Реализация основных моделей в подходе сетей Петри» (предоставленный отчёт).
2. Материалы лабораторной работы на платформе РУДН.